

CENTRO UNIVERSITÁRIO
CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE
BOOTCAMP I

IMPLANTAÇÃO PORTFOLIOHUB + IA GEMINI

Plano de Implantação de Plataforma Digital com Integração GitHub,
Google Workspace e Inteligência Artificial

Rafael Leão Luciano

Brasília – DF
2026

Rafael Leão Luciano

IMPLANTAÇÃO PORTFOLIOHUB + IA GEMINI

Plano de Implantação de Plataforma Digital com Integração GitHub,
Google Workspace e Inteligência Artificial

Trabalho de conclusão apresentado à
disciplina de Bootcamp I, como requisito
parcial para avaliação, sob orientação do
professor responsável.

Brasília – DF

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	4
2 PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO	5
2.1 Plano de Implantação Detalhado	5
2.2 Configuração do Google Gemini como Guia de Trilha	7
3 CONFIGURAÇÃO INICIAL E INTEGRAÇÃO COM GITHUB	8
3.1 Criação e Configuração do Ambiente GitHub	8
3.2 Integração do GitHub no PortfolioHUB	9
4 GESTÃO DE USUÁRIOS E SEGURANÇA	11
4.1 Gestão de Usuários e Controle de Acesso (RBAC)	11
4.2 Políticas de Segurança da Informação e Conformidade (LGPD)	13
5 COMPARTILHAMENTO E CONTROLE DE ACESSO COM GITHUB	16
5.1 Integração do Repositório ao PortfolioHUB	16
5.2 Documentação do Processo e Práticas de Colaboração	17
6 FINALIZAÇÃO DA INTEGRAÇÃO E TESTES	18
6.1 Plano de Garantia de Qualidade (QA)	18
6.2 Preparação para Produção	20
7 REVISÃO FINAL E ROADMAP DE EVOLUÇÃO	21
7.1 Avaliação Geral do Projeto	21
7.2 Proposta de Melhorias e Evolução (Pós-MVP)	22
8 CONTRIBUIÇÃO DO GOOGLE GEMINI NO PROJETO	24
9 CONSIDERAÇÕES FINAIS	25
REFERÊNCIAS	26
APÊNDICE A – ROTEIRO DE APRESENTAÇÃO	27

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objetivo documentar o processo completo de implantação do PortfolioHUB, uma plataforma digital centralizada projetada para profissionais, estudantes, freelancers e criadores de conteúdo exibirem, organizarem e gerenciarem seus projetos e portfólios digitais de forma profissional e interativa.

Diferentemente de redes sociais genéricas ou currículos tradicionais em formato PDF, o PortfolioHUB funciona como uma vitrine dinâmica voltada à validação real de competências, conectando diretamente quem produz a quem busca talento no mercado.

A implantação contempla práticas modernas de gestão de usuários e segurança da informação, integração com o ecossistema Git e GitHub para controle de versão e colaboração, além do uso do Google Gemini como ferramenta de inteligência artificial de apoio durante todo o ciclo de desenvolvimento.

Este documento está estruturado em seis seções principais, conforme exigido pelo enunciado da atividade: Planejamento da Implantação; Configuração Inicial e Integração com GitHub; Gestão de Usuários e Segurança; Compartilhamento e Controle de Acesso com GitHub; Finalização da Integração e Testes; e Revisão Final e Apresentação.

O Google Gemini atuou como copiloto de inteligência artificial ao longo de todo o projeto, auxiliando na estruturação do plano de implantação, na definição da arquitetura de segurança, na modelagem do controle de acesso por papéis (RBAC) e na elaboração do plano de testes de qualidade (QA), conforme detalhado nas seções subsequentes.

2 PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO

2.1 Plano de Implantação Detalhado

A elaboração do plano de implantação do PortfolioHUB foi iniciada com a utilização de um prompt no Google Gemini solicitando uma visão geral do projeto, seus objetivos, funcionalidades e benefícios esperados. A resposta fornecida pela ferramenta permitiu compreender melhor o escopo da plataforma, identificar os públicos-alvo e definir os requisitos iniciais necessários para sua implementação.

Em seguida, foi utilizado um segundo prompt solicitando a criação de um plano de implantação estruturado. Como resposta, o Gemini apresentou as principais fases recomendadas para o desenvolvimento de uma plataforma digital, incluindo planejamento, levantamento de requisitos, design da solução, desenvolvimento, testes, implantação e monitoramento.

2.1.1 Fase 1 – Planejamento e Requisitos

Esta fase representa a concepção do projeto, onde são alinhados o escopo, os objetivos e as restrições técnicas e de negócio. Suas atividades principais são:

- **Definição do Escopo (MVP – Mínimo Produto Viável):** Determinação das funcionalidades essenciais para o lançamento, como cadastro de usuário, upload de projetos, busca básica e perfil público visível.
- **Levantamento de Requisitos:** Divisão entre requisitos funcionais (o que o sistema faz, como filtrar por competências) e não-funcionais (segurança dos dados, tempo de carregamento das mídias, disponibilidade do serviço).
- **Escolha da Stack Tecnológica:** Definição do banco de dados relacional, das linguagens de programação de back-end e front-end e dos serviços de nuvem para armazenamento de mídia.

2.1.2 Fase 2 – Design e Experiência do Usuário (UI/UX)

Antes de qualquer codificação, é fundamental definir como a plataforma será percebida pelo usuário. As atividades desta fase incluem:

- **Fluxogramas de Navegação:** Mapeamento do caminho do usuário desde o cadastro até a publicação do primeiro projeto.
- **Wireframes e Protótipos:** Criação de telas de baixa e alta fidelidade (via Figma) para validar o visual limpo e focado no portfólio.
- **Testes de Usabilidade Iniciais:** Validação dos protótipos com potenciais usuários para garantir que a plataforma seja intuitiva e responsiva.

2.1.3 Fase 3 – Desenvolvimento Técnico

Nesta fase, os desenvolvedores transformam o design aprovado em produto real. As entregas incluem:

- **Configuração do Ambiente e DevOps:** Estruturação dos servidores de desenvolvimento e das esteiras de integração e entrega contínua (CI/CD).
- **Desenvolvimento do Back-end:** Criação das APIs REST, lógica de autenticação de usuários e integração com o banco de dados.
- **Desenvolvimento do Front-end:** Construção da interface visual interativa e responsiva, adaptável a dispositivos móveis e desktops.

2.1.4 Fase 4 – Testes e Garantia de Qualidade (QA)

A fase de testes garante que a plataforma esteja estável, segura e livre de erros críticos antes de ser aberta ao público. Os tipos de testes realizados são funcionais, de usabilidade, de segurança e de carga, detalhados na Seção 6 deste documento.

2.1.5 Fase 5 – Lançamento e Go-to-Market

Esta fase compreende a abertura da plataforma ao público externo, mediante as seguintes etapas:

- **Lançamento Beta Fechado:** Liberação da plataforma para um grupo restrito de usuários convidados (estudantes e profissionais) para coleta de feedbacks reais.
- **Deploy Final em Produção:** Migração para o ambiente definitivo de nuvem pública.
- **Campanha de Marketing de Lançamento:** Divulgação em comunidades de designers, desenvolvedores e profissionais criativos para geração dos primeiros cadastros.

2.1.6 Fase 6 – Monitoramento, Suporte e Evolução

O ciclo de vida de um produto digital é contínuo. Após o lançamento, a plataforma requer monitoramento constante por meio de coleta de feedbacks e analytics, correção de bugs pós-lançamento e planejamento iterativo de novas funcionalidades.

2.2 Configuração do Google Gemini como Guia da Trilha de Implantação

Durante o desenvolvimento do projeto PortfolioHUB, o Google Gemini foi configurado como uma ferramenta de apoio para auxiliar na construção das etapas de planejamento, implantação, segurança, integração e validação da plataforma. A estratégia utilizada consistiu na elaboração de prompts progressivos, iniciando por uma visão geral do projeto e avançando gradualmente para aspectos mais específicos.

Inicialmente, foi utilizado um prompt solicitando uma visão ampla sobre o PortfolioHUB, incluindo seu objetivo, funcionalidades e benefícios esperados. A resposta fornecida pelo Gemini auxiliou na definição do escopo inicial da plataforma e na compreensão dos requisitos fundamentais do projeto. Em seguida, foi utilizado um prompt voltado à elaboração do plano de implantação. Com base nesse comando, o Gemini apresentou as principais etapas necessárias para o desenvolvimento da plataforma, incluindo planejamento, design, desenvolvimento, testes, lançamento e monitoramento. Essas informações serviram como base para a construção da Seção 2 deste documento.

Posteriormente, foram utilizados prompts relacionados à organização da equipe e à estrutura do projeto. As respostas obtidas contribuíram para a definição das responsabilidades dos participantes, do fluxo de trabalho e da organização dos documentos utilizados durante o processo de implantação. Para a integração com os serviços Google, foram empregados prompts específicos sobre Google Workspace. O Gemini explicou como ferramentas como Google Drive, Google Docs, Google Meet, Google Calendar e Google Sign-In poderiam ser utilizadas para melhorar a colaboração, a comunicação e a gestão das atividades do projeto. Essas informações fundamentaram as estratégias apresentadas na Seção 3.

Na etapa de gestão de usuários e segurança, foram utilizados prompts direcionados à definição de perfis de acesso e às boas práticas de proteção de dados. As respostas fornecidas pelo Gemini auxiliaram na construção do modelo RBAC (Role-Based Access Control), na definição das permissões dos usuários e na elaboração das políticas de segurança descritas na Seção 4. Para a implementação do controle de versão e da colaboração entre desenvolvedores, foi utilizado um prompt relacionado ao Git e ao GitHub. O Gemini apresentou conceitos como branches, commits, pull requests, revisão de código e integração contínua, contribuindo diretamente para a elaboração da Seção 5.

Na fase de validação do sistema, foi solicitado ao Gemini apoio para a criação de um plano de testes. Como resposta, foram sugeridos cenários de testes funcionais, testes de usabilidade, testes de segurança e testes de desempenho, servindo como referência para a construção da Seção 6.

O Google Gemini foi utilizado como ferramenta de inteligência artificial de apoio durante todo o processo de implantação do PortfolioHUB. Sua atuação pode ser compreendida por meio das seguintes frentes de contribuição:

- **Engenharia de Requisitos:** Auxílio na transformação do conceito abstrato do PortfolioHUB em uma definição clara de escopo do MVP e em requisitos funcionais e não-funcionais documentados.
- **Modelagem de Arquitetura:** Estruturação das integrações técnicas com o ecossistema Google Workspace (Google Sign-In, Drive API, Calendar API) e com o GitHub (Feature Branch Workflow, Pull Requests, CI/CD).
- **Segurança e Governança:** Apoio na definição da matriz de permissões (RBAC), das camadas de segurança da informação (criptografia, hashing, 2FA) e da conformidade com a LGPD.
- **Qualidade de Software:** Elaboração do Plano de Testes abrangente, com casos de teste, cenários e critérios de aceitação para o ambiente de produção.

3 CONFIGURAÇÃO INICIAL E INTEGRAÇÃO COM GITHUB

3.1 Criação e Configuração do Ambiente GitHub

A construção desta seção foi apoiada por um prompt direcionado ao uso do Git e do GitHub em projetos colaborativos. O Gemini apresentou recomendações sobre criação de repositórios, organização de branches, definição de permissões e utilização de ferramentas nativas da plataforma. A partir dessas orientações, foi possível definir uma estrutura organizada para o ambiente GitHub do PortfolioHUB, contemplando a criação de organizações, configuração de equipes, proteção de branches e utilização de recursos voltados à integração contínua e ao gerenciamento de tarefas.

O GitHub é a plataforma de hospedagem de repositórios Git escolhida para o PortfolioHUB por sua robustez, integração com pipelines de CI/CD e ferramentas colaborativas nativas. A configuração inicial do ambiente abrange as seguintes etapas:

- **Criação da Organização GitHub:** Criação de uma organização dedicada ao projeto (ex.: github.com/portfoliohub-org), permitindo o gerenciamento centralizado de repositórios, equipes e permissões de acesso.
- **Estrutura de Repositórios:** Criação de repositórios separados para o back-end, o front-end e a documentação do projeto, mantendo a separação de responsabilidades e facilitando o versionamento independente de cada camada.
- **Proteção de Branches:** Configuração de regras de proteção nas branches main e develop para impedir commits diretos, exigindo Pull Requests revisados por pelo menos um membro da equipe antes de qualquer fusão.
- **Configuração de Colaboradores e Equipes:** Definição de grupos de acesso (Teams) no GitHub com permissões diferenciadas: administradores, desenvolvedores back-end, desenvolvedores front-end e revisores de código.
- **GitHub Actions (CI/CD):** Configuração de workflows automatizados para executar testes unitários e de integração a cada Push ou Pull Request, garantindo que nenhum código defeituoso chegue às branches principais.
- **GitHub Issues e Projects:** Utilização do sistema de rastreamento de tarefas nativo do GitHub para gerenciar o backlog do produto, reportar bugs e acompanhar o progresso das sprints em um quadro Kanban.

3.2 Integração do GitHub no PortfolioHUB

A integração entre o GitHub e o PortfolioHUB vai além do simples controle de versão do código-fonte. O GitHub é utilizado como infraestrutura central de armazenamento e exibição de projetos técnicos dos usuários da plataforma.

3.2.1 Integração via GitHub API

Para compreender as possibilidades de integração entre o GitHub e o PortfolioHUB, foi utilizado um prompt solicitando exemplos de utilização da API do GitHub em plataformas digitais. O Gemini apresentou diferentes cenários de integração, incluindo autenticação por OAuth, importação automática de repositórios e exibição de métricas públicas dos usuários. As informações fornecidas serviram como referência para definir como os projetos hospedados no GitHub poderiam ser incorporados automaticamente aos perfis dos usuários dentro da plataforma.

O PortfolioHUB integra-se à API pública do GitHub (GitHub REST API v3 / GraphQL API) para permitir que os usuários conectem suas contas GitHub ao perfil da plataforma, habilitando as seguintes funcionalidades:

- Importação automática dos repositórios públicos do usuário para exibição no portfólio, incluindo nome do repositório, descrição, linguagens utilizadas, número de estrelas e data de última atualização.
- Exibição do gráfico de contribuições (contribution graph) do GitHub diretamente no perfil do criador, demonstrando de forma visual a sua atividade de desenvolvimento.
- Geração de links diretos para os repositórios selecionados pelo usuário, facilitando o acesso dos recrutadores ao código-fonte real dos projetos exibidos.

3.2.2 Autenticação via GitHub OAuth

Além da integração por API, o PortfolioHUB oferece autenticação via GitHub OAuth, permitindo que desenvolvedores criem sua conta e façam login na plataforma utilizando suas credenciais do GitHub, sem necessidade de cadastro manual adicional. Esse fluxo utiliza o protocolo OAuth 2.0, garantindo segurança na delegação de acesso sem exposição das credenciais do usuário.

3.2.3 Google Workspace como Suporte à Gestão do Projeto

Em paralelo ao GitHub, o ecossistema Google Workspace atua como infraestrutura de gestão interna da equipe de implantação:

Ferramenta	Uso no Projeto
Google Docs	Documentação de requisitos, políticas de privacidade e manuais de QA.
Google Sheets	Cronograma do projeto, controle de orçamento e matriz de bugs.
Google Drive	Repositório de arquivos: assets gráficos, versões de documentos e protótipos.
Google Meet	Reuniões de Sprint e alinhamentos semanais da equipe.
Google Calendar	Agendamento de marcos de entrega e cerimônias Scrum.
Google Sign-In	Autenticação em um clique para usuários finais da plataforma.

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas respostas do Google Gemini (2026).

4 GESTÃO DE USUÁRIOS E SEGURANÇA

4.1 Gestão de Usuários e Controle de Acesso (RBAC)

A definição dos perfis de usuário foi realizada com o apoio de prompts relacionados à gestão de acessos em plataformas digitais. O Gemini apresentou exemplos de modelos de controle de acesso baseados em funções (RBAC), explicando a separação de responsabilidades e permissões entre diferentes tipos de usuários. Com base nessas orientações, foram definidos os perfis de Criador, Recrutador, Moderador e Administrador, cada um com permissões específicas adequadas às necessidades da plataforma.

Para que o PortfolioHUB funcione de maneira segura, organizada e escalável, é fundamental estruturar como os usuários são classificados e quais permissões cada grupo possui dentro do ecossistema da plataforma. O modelo adotado é o Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC – Role-Based Access Control), amplamente utilizado em sistemas corporativos e plataformas SaaS modernas (GEMINI, 2026).

4.1.1 Tipos de Usuários e Permissões

Tipo de Usuário	Permissões Principais
Criador (Profissional / Freelancer / Estudante)	Criar e editar perfil público; fazer upload de projetos (mídias, textos, links); categorizar trabalhos por tags de habilidades; visualizar métricas do próprio portfólio; gerenciar mensagens recebidas.
Recrutador (Empresas / Clientes)	Utilizar a busca avançada com filtros (competências, localização, nível de experiência); salvar perfis favoritos; visualizar dados de contato público; propor agendamento de entrevistas com integração ao Google Calendar.
Moderador de Conteúdo	Analisar denúncias de usuários; remover projetos que violem os termos de uso; aplicar suspensões temporárias em contas; revisar portfólios sinalizados pelo sistema.
Administrador (Admin)	Acesso total ao painel de métricas da plataforma; gerenciar contas de moderadores; alterar configurações globais do sistema; aprovar integrações de APIs; gerenciar planos de assinatura.

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas respostas do Google Gemini (2026).

4.1.2 Ciclo de Vida e Gerenciamento de Contas

O gerenciamento de usuários segue uma jornada lógica, garantindo segurança desde o primeiro acesso até o eventual encerramento da conta. O fluxo é estruturado da seguinte forma:

Cadastro/Login → Autenticação → Ativação de Perfil → Uso Ativo → Monitoramento (Logs)

- **Cadastro e Login:** Os usuários se registram preferencialmente via login social (Google Sign-In ou GitHub OAuth). Durante o cadastro, o sistema solicita a escolha do tipo de perfil – Criador ou Recrutador – pois as interfaces pós-login são distintas.
- **Autenticação e Segurança:** Implementação de tokens JWT (JSON Web Tokens) ou OAuth2. Para contas de Administradores e Moderadores, a Autenticação de Dois

Fatores (2FA) é obrigatória.

O status de cada conta no banco de dados segue os seguintes estados possíveis:

Status	Descrição
Pendente	Conta criada, aguardando confirmação do e-mail cadastrado.
Ativa	Perfil operando normalmente e visível nas buscas da plataforma.
Suspensa	Conta sob investigação da moderação; bloqueada temporariamente.
Desativada	O próprio usuário optou por ocultar ou encerrar definitivamente sua conta.

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas respostas do Google Gemini (2026).

- **Logs de Auditoria:** O sistema registra um histórico interno de todas as ações críticas – alterações de permissão, redefinições de senha, exclusões de conteúdo – armazenando o usuário responsável, o timestamp e o endereço IP de origem, facilitando auditorias de segurança e suporte técnico.

4.2 Políticas de Segurança da Informação e Conformidade (LGPD)

A elaboração desta seção contou com prompts direcionados às boas práticas de segurança da informação e conformidade com a LGPD. O Gemini apresentou recomendações relacionadas à criptografia, autenticação multifator, proteção de dados pessoais e controle de sessões. As respostas obtidas serviram de referência para a definição das medidas de segurança propostas para o PortfolioHUB, garantindo maior proteção dos dados dos usuários e alinhamento com a legislação vigente.

4.2.1 Proteção de Dados em Trânsito e em Repouso

- **Criptografia em Trânsito (HTTPS/TLS):** Uso obrigatório de certificados digitais para garantir que toda a comunicação entre o navegador do usuário e os servidores do PortfolioHUB seja criptografada, impedindo interceptações em redes Wi-Fi públicas.
- **Criptografia em Repouso:** Os dados armazenados no banco de dados e os arquivos de mídia no storage em nuvem são criptografados diretamente nos discos de armazenamento.
- **Hashing de Senhas:** As senhas dos usuários nunca são armazenadas em texto puro. O sistema utiliza algoritmos de hashing robustos (bcrypt ou Argon2) combinados com a técnica de salting – adição de caracteres aleatórios antes do hash – para proteger as credenciais contra ataques de força bruta.

4.2.2 Autenticação e Controle de Acesso

- **Autenticação Multifator (MFA/2FA):** Obrigatória para contas administrativas e de moderação; oferecida como opção altamente recomendada para criadores e recrutadores (via Google Authenticator ou SMS).
- **Gestão Segura de Sessões:** Tokens de acesso de curta duração com expiração automática de sessões ociosas, evitando exposição em dispositivos compartilhados.
- **Princípio do Menor Privilégio:** Garantia rigorosa da separação de papéis: um moderador não tem acesso ao banco de dados bruto, e um usuário comum não visualiza métricas de terceiros.

4.2.3 Segurança da Aplicação (Desenvolvimento Seguro)

- **Validação e Sanitização de Entradas (Inputs):** Todo dado submetido pelo usuário é filtrado pelo sistema, prevenindo ataques de SQL Injection (tentativas de injetar comandos maliciosos no banco de dados) e Cross-Site Scripting – XSS (injeção de scripts maliciosos em campos de texto).
- **Upload Seguro de Arquivos:** O sistema valida rigorosamente a extensão do arquivo (aceitando apenas formatos como .jpg, .png, .pdf), limita o tamanho máximo e realiza varredura automática de antivírus antes de disponibilizar qualquer upload na plataforma.

4.2.4 Conformidade com a LGPD

O projeto nasce alinhado à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). As medidas de conformidade incluem:

- **Consentimento Explícito:** O usuário aceita claramente os Termos de Uso e a Política de Privacidade no momento do cadastro, sendo informado sobre quais dados são coletados e para quais finalidades.
- **Direito ao Esquecimento:** A plataforma oferece opção funcional para que o usuário solicite a exclusão completa de sua conta e de todos os seus dados dos bancos de dados ativos, garantindo a eliminação definitiva conforme exigido pela LGPD.

5 COMPARTILHAMENTO E CONTROLE DE ACESSO COM GITHUB

5.1 Integração do Repositório ao PortfolioHUB

Para estruturar a estratégia de versionamento do projeto, foi utilizado um prompt solicitando orientações sobre fluxos de trabalho baseados em Git e GitHub. O Gemini apresentou modelos amplamente utilizados pela indústria, incluindo o Feature Branch Workflow. A partir dessas informações, foi definido o modelo de desenvolvimento adotado pelo PortfolioHUB, utilizando branches específicas para desenvolvimento, homologação e produção.

5.1.1 Distinção entre Git e GitHub

- **Git (Local):** Sistema de controle de versão de código aberto que roda na máquina de cada desenvolvedor. Monitora alterações nos arquivos, cria commits (registros pontuais do estado do código) e gerencia o histórico local.
- **GitHub (Nuvem):** Plataforma de hospedagem baseada em nuvem que armazena os repositórios Git remotos. Adiciona interface visual e ferramentas colaborativas como gerenciamento de tarefas (Issues), revisão de código (Pull Requests) e automação de pipelines (GitHub Actions).

5.1.2 Modelo de Ramificação (Feature Branch Workflow)

O desenvolvimento do PortfolioHUB adota o Feature Branch Workflow, garantindo que nenhum código seja inserido diretamente na versão estável em produção sem passar por revisão e testes. As branches principais são:

- **main (produção):** Contém exclusivamente o código estável em execução para os usuários reais. Protegida contra commits diretos.
- **develop (homologação):** Branch de integração onde todas as funcionalidades concluídas são consolidadas para testes antes de irem à produção.
- **feature/nome-da-função (desenvolvimento):** Branches temporárias criadas por desenvolvedores para trabalhar em uma funcionalidade específica (ex.: feature/login-google, feature/upload-portfolio). São descartadas após o merge.

5.1.3 Ciclo de Trabalho do Desenvolvedor

```
# 1. Clonar o repositório (primeira vez):
```

No dia a dia, o desenvolvedor segue o seguinte fluxo de comandos Git:

```
git clone https://github.com/portfoliohub-org/portfoliohub.git
```

```
# 2. Criar uma branch para a nova funcionalidade:
```

```
git checkout -b feature/tela-cadastro
```

```
# 3. Salvar o progresso (commit):
```

```
git add .
```

```
git commit -m "Feat: Validação do formulário de cadastro implementada"
```

```
# 4. Enviar para o GitHub (push):
```

```
git push origin feature/tela-cadastro
```

5.1.4 Pull Request e Revisão de Código (Code Review)

Após o envio da branch para o GitHub, o código não é integrado automaticamente. O desenvolvedor abre um Pull Request (PR), solicitando a fusão da sua branch com a branch develop. O processo de revisão inclui:

- **Revisão de Código (Code Review):** Outros membros da equipe analisam o código, comentam em linhas específicas e sugerem melhorias de qualidade e segurança.
- **Execução de Testes Automatizados:** O GitHub Actions executa automaticamente a suíte de testes unitários e de integração antes de qualquer merge ser aprovado.
- **Fusão (Merge):** Aprovado por pelo menos um revisor e após os testes passarem, o código é fundido à branch develop para homologação.

5.2 Documentação do Processo e Práticas de Colaboração

Com o objetivo de estabelecer padrões de colaboração, foram utilizados prompts relacionados à documentação técnica e às boas práticas de trabalho em equipe. O Gemini recomendou o uso de arquivos README, documentação de contribuição, revisão de código e rastreamento de tarefas. Essas sugestões contribuíram para a definição do processo colaborativo descrito nesta seção e para a padronização da documentação do projeto.

- **README.md:** Cada repositório contém um arquivo README com instruções claras de instalação, configuração do ambiente de desenvolvimento e guia de contribuição para novos membros da equipe.
- **CONTRIBUTING.md:** Documento que formaliza as convenções de commits, o padrão de nomenclatura de branches e o fluxo de revisão de código adotado no projeto.

- **GitHub Wiki:** Documentação técnica detalhada da arquitetura do sistema, mapeamento de APIs e decisões de design registradas como ADRs (Architecture Decision Records).
- **GitHub Issues e Labels:** Rastreamento de bugs, melhorias e tarefas com categorização por labels (bug, enhancement, documentation, security), facilitando a triagem e priorização do backlog.

6 FINALIZAÇÃO DA INTEGRAÇÃO E TESTES

6.1 Plano de Garantia de Qualidade (QA)

A elaboração do plano de testes foi apoiada por prompts específicos voltados à validação de software. O Gemini apresentou diferentes categorias de testes, incluindo testes funcionais, testes de usabilidade, testes de segurança e testes de desempenho. As respostas fornecidas serviram como base para a construção dos cenários de teste utilizados neste trabalho, permitindo uma abordagem abrangente da garantia de qualidade.

6.1.1 Testes Funcionais

Os testes funcionais verificam se os fluxos e as regras de negócio operam conforme os requisitos especificados. Os principais cenários são:

- **Cenário 1 – Cadastro e Autenticação:** Clicar no botão "Entrar com o Google" ou "Entrar com o GitHub", autorizar a conta e verificar se o usuário é redirecionado corretamente para a seleção de perfil. Resultado esperado: conta criada no banco de dados e sessão iniciada com token seguro.
- **Cenário 2 – Upload de Projetos:** Preencher título, descrição e tags, e fazer upload de três imagens (.jpg) e um arquivo (.pdf). Resultado esperado: arquivos carregados sem erros, mídias exibidas de forma otimizada e projeto visível no perfil público do Criador.
- **Cenário 3 – Busca e Filtros de Talentos:** Filtrar por competência (ex.: "React") e localização (ex.: "Brasília"). Resultado esperado: listagem somente de criadores com a tag correspondente na localização informada.

6.1.2 Testes de Usabilidade e Responsividade

Verificação da experiência do usuário em diferentes dispositivos e resoluções de tela. O layout deve ser responsivo: menus devem se recolher para o formato hambúrguer em dispositivos móveis, imagens devem se reajustar verticalmente e os textos devem permanecer legíveis sem rolagem horizontal.

6.1.3 Testes de Segurança

- **Teste de Injeção de Código (XSS/SQLi):** Tentar inserir comandos maliciosos nos campos de busca e formulários. Resultado esperado: o sistema sanitiza a entrada,

tratando o conteúdo como texto simples e bloqueando qualquer execução de código.

- **Teste de Restrição de Acesso (RBAC):** Tentar acessar a URL do painel administrativo (/admin/dashboard) estando autenticado como Criador. Resultado esperado: bloqueio imediato com retorno do código HTTP 403 Forbidden.

6.1.4 Testes de Performance e Carga

Simulação de 1.000 usuários realizando uploads simultâneos de projetos, utilizando ferramentas como Apache JMeter ou K6. Resultado esperado: o sistema suporta a carga sem indisponibilidade, mantendo o tempo de resposta das páginas abaixo de dois segundos.

6.1.5 Critérios de Aceitação para Lançamento

Severidade	Descrição	Critério de Aceitação
Crítica (Bloqueante)	O sistema cai, dados são corrompidos ou funções core (cadastro, upload) não funcionam.	0 bugs tolerados.
Alta	Uma função importante falha, mas existe alternativa temporária (ex.: filtro de localização quebra, mas busca por texto funciona).	Máximo de 2 bugs, documentados com correção agendada para a primeira semana pós-lançamento.
Baixa (Cosmética)	Erros de digitação, desalinhamento leve de layout ou cores fora do padrão de design.	Até 10 bugs tolerados, mapeados no GitHub Issues como melhorias visuais futuras.

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas respostas do Google Gemini (2026).

6.2 Preparação para Produção

Para a definição das etapas finais de implantação, foi utilizado um prompt relacionado às práticas de lançamento de sistemas em ambiente de produção. O Gemini apresentou recomendações sobre monitoramento, backups, estratégias de rollback e infraestrutura em nuvem. Essas orientações auxiliaram na construção do plano de preparação para produção adotado pelo PortfolioHUB.

- **Configuração do Ambiente de Produção:** Provisionamento dos servidores em nuvem (Google Cloud Platform ou AWS), configuração de balanceadores de carga, CDN para entrega de mídias e banco de dados com backup automatizado.
- **Migração de Dados:** Transferência segura dos dados do ambiente de homologação para o ambiente de produção, com validação de integridade pós-migração.

- **Monitoramento Pós-Lançamento:** Configuração de alertas automáticos para erros críticos (via Sentry ou similar), monitoramento de performance em tempo real e dashboards de acompanhamento de métricas de uso.
- **Plano de Rollback:** Procedimento documentado para reversão à versão anterior em caso de falha crítica detectada nas primeiras horas após o deploy.

7 REVISÃO FINAL E ROADMAP DE EVOLUÇÃO

7.1 Avaliação Geral do Projeto

Após a conclusão das etapas anteriores, foi utilizado um prompt solicitando uma análise crítica do projeto. O Gemini avaliou aspectos relacionados à viabilidade técnica, segurança, escalabilidade e organização do desenvolvimento. As observações apresentadas contribuíram para a construção da avaliação geral do PortfolioHUB e para a identificação de seus principais pontos fortes.

- **Escopo Focado (MVP Eficiente):** O projeto não tenta resolver tudo de uma vez. Foca na dor real do mercado – conectar criadores a recrutadores por meio de portfólios visuais – com funcionalidades essenciais, testáveis e com valor imediato.
- **Arquitetura Madura e Segura:** O uso de integrações com o ecossistema Google Workspace reduz o tempo de desenvolvimento e transmite confiança. A estrutura de segurança está alinhada às exigências legais da LGPD e às boas práticas definidas pelo projeto OWASP (Open Web Application Security Project).
- **Governança Técnica Clara:** A definição do fluxo Git/GitHub com Feature Branch Workflow e o Plano de Testes multifacetado garantem que o software possa crescer em equipe sem gerar caos de código ou acúmulo crítico de bugs no lançamento.

7.2 Proposta de Melhorias e Evolução (Pós-MVP)

Por fim, foram utilizados prompts voltados à identificação de tendências tecnológicas e possibilidades de evolução para a plataforma. O Gemini sugeriu recursos relacionados à inteligência artificial, gamificação, acessibilidade digital e novos modelos de monetização. As propostas apresentadas serviram como base para a construção do roadmap de evolução descrito nesta seção, demonstrando possibilidades de crescimento futuro para o PortfolioHUB.

7.2.1 Integração de Inteligência Artificial (IA)

- **Sugestão Inteligente de Tags:** Ao fazer upload de um projeto, uma IA analisa o texto da descrição e as imagens para sugerir automaticamente as tags de competências mais adequadas.
- **Otimizador de Perfil:** Assistente virtual que analisa o portfólio do criador e sugere melhorias de engajamento com base em dados de comportamento dos recrutadores.
- **Matchmaking de Vagas:** Algoritmos que cruzam os portfólios dos criadores com os requisitos das vagas publicadas por recrutadores, notificando ambas as partes quando houver alta compatibilidade.

7.2.2 Gamificação para Engajamento

- **Badges de Conquistas:** Selos no perfil para usuários que completam marcos (ex.: "Perfil 100% Completo", "Primeiro Projeto Publicado", "Portfólio em Destaque da Semana").
- **Desafios Temáticos:** Briefings criativos periódicos publicados pela plataforma onde criadores publicam suas soluções e a comunidade vota nos melhores, gerando engajamento orgânico e novos conteúdos.

7.2.3 Modelo de Monetização Sustentável

- **Plano Premium para Criadores:** Domínios personalizados, estatísticas avançadas de visitantes e maior limite de armazenamento para mídias pesadas (vídeos, arquivos 3D).
- **Plano Corporativo para Recrutadores:** Busca ilimitada com filtros ultra-específicos, download de relatórios de candidatos em PDF e ferramentas de pipeline de contratação integradas à plataforma.

7.2.4 Acessibilidade Digital

- **Compatibilidade com Leitores de Tela:** Exigência de texto alternativo (Alt Text) em todas as imagens de portfólio, garantindo acessibilidade a pessoas com deficiência visual.
- **Conformidade WCAG:** Desenvolvimento da interface seguindo as diretrizes do Web Content Accessibility Guidelines, incluindo navegação completa por teclado e opção de alto contraste.

8 CONTRIBUIÇÃO DO GOOGLE GEMINI NO PROJETO

O Google Gemini atuou como ferramenta de inteligência artificial copiloto ao longo de todo o ciclo de planejamento e documentação do PortfolioHUB, desempenhando o papel de consultor multidisciplinar nas seguintes frentes:

Frente de Atuação	Contribuição do Gemini
Visão de Produto	Transformação do conceito abstrato do PortfolioHUB em definição clara de mercado, público-alvo e escopo do MVP.
Arquitetura Técnica	Estruturação das integrações com Google Workspace (OAuth, Drive API, Calendar API) e com o GitHub (Feature Branch Workflow, Pull Requests, CI/CD).
Segurança da Informação	Definição da Matriz RBAC, das camadas de criptografia (HTTPS, bcrypt, salting), da política de 2FA e dos controles de conformidade com a LGPD.
Metodologia de Desenvolvimento	Modelagem do fluxo Git/GitHub, convenção de commits e processo de Code Review via Pull Requests.
Garantia de Qualidade	Elaboração do Plano de Testes com casos de teste funcionais, de segurança, usabilidade e performance, além dos critérios de aceitação para produção.
Revisão e Melhoria	Análise holística dos pontos fortes do planejamento e proposta do Roadmap de Evolução com IA, gamificação, monetização e acessibilidade.

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas respostas do Google Gemini (2026).

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho documentou de forma abrangente o processo completo de planejamento e implantação do PortfolioHUB, uma plataforma digital centralizada para exibição e gestão de portfólios profissionais.

Ao longo das seis seções principais exigidas pelo enunciado da atividade, foram contemplados: o plano de implantação detalhado em seis fases consecutivas; a configuração do ambiente GitHub com o modelo Feature Branch Workflow e as práticas de Code Review; a gestão de usuários com o modelo RBAC e o ciclo de vida das contas; as políticas de segurança fundamentadas na Tríade CID e em conformidade com a LGPD; o controle de versão e as práticas de colaboração com Git e GitHub; e o plano de testes com critérios rigorosos de aceitação para o ambiente de produção.

O Google Gemini demonstrou ser uma ferramenta de alto valor como copiloto de inteligência artificial no planejamento técnico, atuando como consultor multidisciplinar e acelerando significativamente as fases de concepção, arquitetura e documentação do projeto.

Por fim, o roadmap de evolução apresentado – com integração de IA nativa, gamificação, modelo de monetização e conformidade com os padrões WCAG de acessibilidade – demonstra que o PortfolioHUB foi concebido não apenas como um produto de lançamento, mas como uma plataforma com visão de futuro e capacidade de crescimento sustentável no mercado de tecnologia.

REFERÊNCIAS

BRASIL. *Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018*. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 14 jun. 2026.

GEMINI (Google). *Respostas geradas para o projeto PortfolioHUB*. Google LLC, 2026. Conversa realizada por Rafael Leão Luciano. [Assistente de Inteligência Artificial].

GITHUB, Inc. *GitHub Docs: About branches*. San Francisco: GitHub, 2026. Disponível em: <https://docs.github.com/en/pull-requests/collaborating-with-pull-requests/proposing-changes-to-your-work-with-pull-requests/about-branches>. Acesso em: 14 jun. 2026.

GOOGLE LLC. *Google Workspace for Developers*. Mountain View: Google, 2026. Disponível em: <https://developers.google.com/workspace>. Acesso em: 14 jun. 2026.

OWASP Foundation. *OWASP Top Ten*. [s.l.]: OWASP, 2021. Disponível em: <https://owasp.org/www-project-top-ten>. Acesso em: 14 jun. 2026.

W3C. *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. Cambridge: World Wide Web Consortium, 2018. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/WCAG21>. Acesso em: 14 jun. 2026.

APÊNDICE A – ROTEIRO DE APRESENTAÇÃO

Este apêndice apresenta o roteiro utilizado para a apresentação oral do projeto PortfolioHUB. O objetivo da apresentação é demonstrar o planejamento da implantação da plataforma, as tecnologias adotadas, as práticas de segurança implementadas e as possibilidades de evolução futura do sistema.

Tempo estimado: 8 a 12 minutos.

BLOCO 1 – ABERTURA (1 minuto)

"Olá, meu nome é Rafael Leão Luciano, sou estudante de Engenharia de Software e, nesta apresentação, vou demonstrar o projeto de implantação do PortfolioHUB. O PortfolioHUB é uma plataforma digital desenvolvida para centralizar portfólios profissionais, permitindo que criadores apresentem seus projetos de forma organizada e que recrutadores encontrem talentos com maior facilidade. Durante o desenvolvimento deste projeto foram utilizados recursos do GitHub, Google Workspace e o Google Gemini como ferramenta de apoio ao planejamento e documentação."

BLOCO 2 – VISÃO GERAL DO PORTFOLIOHUB (1 a 2 minutos)

"Nesta etapa, apresento o conceito da plataforma. O PortfolioHUB foi idealizado como um ambiente digital capaz de reunir projetos, experiências e competências profissionais em um único local. Diferentemente de um currículo tradicional, a plataforma permite demonstrar habilidades por meio de evidências práticas, projetos concluídos e integração com repositórios do GitHub. O sistema atende dois públicos principais: os criadores de conteúdo profissional, como estudantes, desenvolvedores e freelancers, e os recrutadores, que podem utilizar a plataforma para localizar profissionais compatíveis com suas necessidades."

BLOCO 3 – PLANO DE IMPLANTAÇÃO (2 minutos)

"O processo de implantação foi dividido em seis fases principais. A primeira fase corresponde ao planejamento e levantamento de requisitos. Em seguida, ocorre a etapa de design e experiência do usuário. A terceira fase contempla o desenvolvimento técnico da plataforma. Posteriormente são realizados os testes de qualidade e segurança. Após a validação do sistema, ocorre o lançamento da solução e, por fim, o monitoramento contínuo para manutenção e melhorias. Durante todas essas etapas, o Google Gemini foi utilizado como ferramenta de apoio para auxiliar na organização das informações e na elaboração da documentação técnica."

BLOCO 4 – GITHUB E CONTROLE DE VERSÃO (1 a 2 minutos)

"Para garantir o controle das alterações realizadas no projeto, foi adotado o Git como sistema de versionamento e o GitHub como plataforma de colaboração. Foi utilizado o modelo Feature Branch Workflow, permitindo que novas funcionalidades fossem desenvolvidas de forma isolada antes de serem incorporadas à versão principal do sistema. Além disso, a integração com a API do GitHub permite que usuários importem automaticamente seus repositórios públicos para seus perfis dentro do PortfolioHUB."

BLOCO 5 – GESTÃO DE USUÁRIOS E SEGURANÇA (2 minutos)

"A plataforma possui quatro perfis de usuários: Criador, Recrutador, Moderador e Administrador. O controle de permissões é realizado por meio do modelo RBAC, garantindo que cada usuário tenha acesso apenas às funcionalidades necessárias para sua função. Entre as medidas de segurança implementadas destacam-se o uso de HTTPS/TLS para comunicação segura, autenticação multifator, criptografia de senhas com bcrypt, proteção contra ataques comuns da web e adequação às exigências da Lei Geral de Proteção de Dados."

BLOCO 6 – TESTES E PREPARAÇÃO PARA PRODUÇÃO (1 minuto)

"Antes da implantação em ambiente de produção, foram planejados testes funcionais, testes de usabilidade, testes de segurança e testes de desempenho. O objetivo desses testes é garantir que a plataforma funcione corretamente, ofereça uma boa experiência ao usuário e mantenha um nível adequado de segurança e estabilidade."

BLOCO 7 – MELHORIAS FUTURAS (1 minuto)

"Como todo produto digital, o PortfolioHUB possui potencial para evolução contínua. Entre as melhorias planejadas estão a implementação de recursos de inteligência artificial para recomendações personalizadas, elementos de gamificação para aumentar o engajamento dos usuários, modelos de monetização premium e aprimoramentos voltados à acessibilidade digital seguindo as diretrizes WCAG."

BLOCO 8 – ENCERRAMENTO (30 segundos)

"Para concluir, o projeto PortfolioHUB demonstra como a integração entre GitHub, Google Workspace e inteligência artificial pode contribuir para a construção de uma plataforma moderna, segura e escalável. Agradeço pela atenção e coloco o documento completo à disposição para consulta dos detalhes técnicos apresentados."

Muito obrigado."